

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACION

Universidad Tecnologica Nacional
Organizacion Empresarial

TRABAJO PRACTICO

Gestion colaborativa, control de versiones y organizacion empresarial

Proyecto	Simulador de puertas logicas
Integrantes	[Completar nombres del grupo]
Docente	[Completar docente/tutor]
Repositorio GitHub	[Pegar enlace del repositorio]
Tablero Jira	[Pegar enlace del tablero]

Fecha de entrega: [Completar fecha]

TABLA DE CONTENIDO

Introduccion

Objetivos

Descripcion del proyecto

Organizacion del trabajo

Implementacion tecnica

Resultados obtenidos

Buenas practicas aplicadas

Evidencias pendientes de completar

Conclusion

Referencias

INTRODUCCION

El presente trabajo practico integra contenidos de organizacion empresarial, control de versiones y desarrollo de software. La propuesta consiste en construir un proyecto simple, pero ordenado, donde se pueda observar el uso de Git, GitHub y Jira como herramientas de trabajo colaborativo. Para la implementacion tecnica se eligio un simulador de puertas logicas, ya que permite trabajar con entradas binarias, procesamiento y resultados verificables sin agregar una complejidad innecesaria al proyecto.

OBJETIVOS

Los objetivos principales fueron aplicar un flujo de trabajo ordenado, registrar avances mediante commits, documentar el proyecto y generar un programa funcional en Python. Tambien se busco comprender como la trazabilidad permite relacionar una tarea de gestion, por ejemplo un issue de Jira, con un cambio concreto dentro del repositorio.

- Organizar el proyecto en carpetas separadas para datos, codigo, resultados y documentacion.
- Utilizar Git y GitHub para registrar cambios y mantener historial.
- Relacionar commits con tareas de Jira mediante identificadores.
- Desarrollar un programa en Python que genere resultados reproducibles.
- Preparar evidencias para el informe y la presentacion final.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto desarrollado permite simular las operaciones logicas AND, OR y XOR. A partir de dos entradas binarias, el programa calcula la salida correspondiente para cada operacion. Ademas, puede leer un archivo CSV con distintas combinaciones de entrada y generar archivos de resultado dentro de la carpeta correspondiente.

Operacion	Descripcion breve	Ejemplo
AND	Devuelve 1 solo cuando ambas entradas valen 1.	1 AND 1 = 1
OR	Devuelve 1 cuando al menos una entrada vale 1.	1 OR 0 = 1
XOR	Devuelve 1 cuando las entradas son distintas.	1 XOR 0 = 1

Tabla 1. Operaciones logicas implementadas en el simulador.

ORGANIZACION DEL TRABAJO

La organizacion se planteo como una celula de desarrollo con roles diferenciados. La division no busca simular un equipo grande, sino mostrar que incluso un proyecto chico puede ordenarse mediante tareas, responsables y estados de avance.

Issue	Responsable	Actividad	Estado
OE-01	Lider / Organizador	Crear estructura inicial del repositorio	Done
OE-02	Desarrollador tecnico	Implementar simulador de puertas logicas	Done
OE-03	Desarrollador tecnico	Procesar CSV y generar resultados	Done
OE-04	Revisor / QA	Revisar codigo, documentacion y buenas	Done

		practicas	
OE-05	Equipo	Preparar informe y evidencias	Done

Tabla 2. Tareas sugeridas para representar el flujo de trabajo en Jira.

Para mantener la trazabilidad, los mensajes de commit se proponen con el formato OE-XX: descripcion del cambio. Este formato permite relacionar el historial de GitHub con las tareas planificadas en Jira.

IMPLEMENTACION TECNICA

El código principal se encuentra en la carpeta scripts. Se trabajó con una clase llamada SimuladorPuertas, que agrupa la lógica de las operaciones booleanas y las funciones necesarias para exportar resultados. El programa también incluye un menú simple para facilitar la ejecución durante la presentación.

- Lectura del archivo datos/entradas.csv.
- Validación básica de columnas necesarias.
- Generación del archivo resultados_lote.csv.
- Creación de un reporte textual con totales.
- Generación automática del gráfico gráfico_resultados.png.

La decisión de utilizar rutas relativas permite que el proyecto pueda ejecutarse en otra computadora o en Google Colab sin depender de una ruta específica del sistema operativo.

RESULTADOS OBTENIDOS

Al procesar el archivo de entradas, el sistema genera una salida en formato CSV, un reporte de texto y un gráfico comparativo. El gráfico permite visualizar cuántas veces cada operación produjo una salida igual a 1 para el conjunto de datos utilizado.

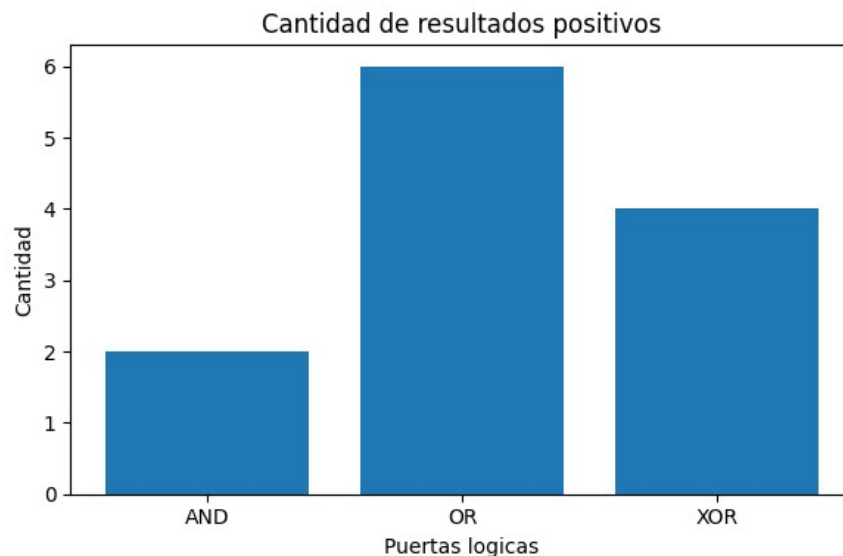


Figura 1. Gráfico generado automáticamente por el programa.

BUENAS PRACTICAS APLICADAS

Durante la preparacion del proyecto se consideraron buenas practicas basicas de organizacion y seguridad. No se agregaron credenciales ni tokens al repositorio. Tambien se incluyo un archivo .gitignore para evitar archivos temporales o innecesarios.

- Separacion de datos, codigo, resultados y documentacion.
- Uso de archivo requirements.txt para listar dependencias.
- Comentarios en el codigo donde aportan contexto.
- Uso de .gitignore.
- Generacion de resultados dentro de una carpeta especifica.

EVIDENCIAS PENDIENTES DE COMPLETAR

Antes de la entrega final se deben incorporar las capturas reales de GitHub y Jira. En esta version se dejan los espacios previstos para reemplazarlos por imagenes del repositorio, historial de commits, Pull Request y tablero de Jira.

- Captura del repositorio en GitHub.
- Captura del historial de commits con formato OE-XX.
- Captura del Pull Request y comentarios tecnicos.
- Captura del tablero de Jira con las tareas.
- Captura de la ejecucion del programa o de los resultados generados.

Nota: estos espacios no deben reemplazar la evidencia real. Funcionan como recordatorio para completar el informe luego de subir el proyecto a las plataformas.

CONCLUSION

El trabajo permitio integrar herramientas que se utilizan en proyectos reales de software. Aunque el programa desarrollado es simple, el valor del TP esta en mostrar un proceso ordenado: planificacion de tareas, desarrollo, control de versiones, revision y documentacion. La experiencia tambien ayudo a comprender que GitHub y Jira no son solo herramientas tecnicas, sino recursos para coordinar mejor el trabajo y dejar registro de las decisiones tomadas.

REFERENCIAS

Catedra Organizacion Empresarial. Trabajo Practico: Gestion Colaborativa, Control de Versiones y Organizacion Empresarial. UTN, 2026.

Documentacion oficial de Git. <https://git-scm.com/doc>

Documentacion oficial de GitHub. <https://docs.github.com/>

Documentacion oficial de Jira. <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/>